

Analisi del Pendolo Doppio tramite Metodo Runge-Kutta 4

Autore:

Alberto Demarco

Sotto la guida di

Prof. Giuseppe Magnifico

Dipartimento Interuniversitario di Fisica "Michelangelo
Merlin"

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2025/2026



Contents

1	Introduzione	1
2	Metodologia e Analisi del Codice	1
3	Risultati e Discussione	2
3.1	Regime di Piccole Oscillazioni	2
3.2	Regime di Grandi Oscillazioni e Caos	2
3.3	Conservazione dell'Energia	3
3.4	Effetto Farfalla e Tempo di Lyapunov	3
3.5	Spazio delle Fasi	3
4	Conclusioni	4
A	Appendice: Analisi in Frequenza (FFT)	5
A.1	FFT sulle traiettorie angolari	5
A.2	FFT sull'errore energetico	5

Abstract

Il presente elaborato illustra lo studio numerico della dinamica di un pendolo doppio, un classico sistema meccanico noto per il suo comportamento caotico in regime di grandi oscillazioni. Sfruttando l'algoritmo di integrazione di Runge-Kutta al quarto ordine (RK4), si sono analizzate le traiettorie nello spazio delle configurazioni e nello spazio delle fasi. Lo studio verifica la conservazione dell'energia meccanica totale del sistema e stima il tempo di Lyapunov, quantificando la divergenza esponenziale delle traiettorie dovuta alla sensibilità alle condizioni iniziali. L'analisi è infine completata da uno studio in frequenza tramite trasformata di Fourier veloce (FFT), riportato in Appendice.

1 Introduzione

Il doppio pendolo è un sistema meccanico a due gradi di libertà, costituito da due masse puntiformi m_1 e m_2 connesse da aste rigide, inestensibili e di massa trascurabile, aventi lunghezza L_1 e L_2 . La prima asta è vincolata a un perno fisso, mentre la seconda è libera di ruotare attorno alla prima massa. Le coordinate generalizzate scelte per descrivere il sistema sono gli angoli θ_1 e θ_2 formati dalle due aste rispetto alla direzione verticale discendente.

La posizione delle masse in coordinate cartesiane è data da:

$$\begin{aligned}x_1 &= L_1 \sin \theta_1 \\y_1 &= L_1 \cos \theta_1 \\x_2 &= L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin \theta_2 \\y_2 &= L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos \theta_2\end{aligned}\quad (1)$$

Derivando queste espressioni rispetto al tempo, è possibile costruire la funzione Lagrangiana $\mathcal{L} = T - V$ del sistema. L'energia cinetica T presenta

una particolarità fondamentale:

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)L_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2L_2^2\dot{\theta}_2^2 \\&\quad + m_2L_1L_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2)\end{aligned}\quad (2)$$

La presenza del termine misto $\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2)$ rende il sistema non separabile. Poiché la matrice di massa dipende esplicitamente dalle coordinate, algoritmi symplettici standard come il Velocity-Verlet perdono le loro proprietà ottimali, risultando complessi e non vantaggiosi. Per questo motivo, l'integrazione numerica viene affrontata tramite il metodo di Runge-Kutta 4.

L'energia potenziale, ponendo lo zero nel perno fisso, è espressa come:

$$V = -(m_1 + m_2)gL_1\cos\theta_1 - m_2gL_2\cos\theta_2\quad (3)$$

Risolvendo le equazioni di Eulero-Lagrange per θ_1 e θ_2 , si ottengono le espressioni esplicite per le accelerazioni angolari $\ddot{\theta}_1$ e $\ddot{\theta}_2$, equazioni differenziali del secondo ordine non lineari e fortemente accoppiate.

2 Metodologia e Analisi del Codice

Per applicare l'algoritmo RK4, il sistema di due equazioni differenziali del secondo ordine è stato ridotto a un sistema di quattro equazioni del primo ordine. Introducendo le velocità angolari $\omega_1 = \dot{\theta}_1$ e $\omega_2 = \dot{\theta}_2$, il vettore di stato del sistema al tempo t è definito come $Y = (\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)$. Il sistema assume la forma:

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_1 &= \omega_1 \\ \dot{\theta}_2 &= \omega_2 \\ \dot{\omega}_1 &= \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) \\ \dot{\omega}_2 &= \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)\end{aligned}\quad (4)$$

dove α_1 e α_2 rappresentano le accelerazioni angolari analitiche.

Nel codice Python, la funzione `dY_dt(t, Y)` riceve il vettore di stato e restituisce le derivate `np.array([omega_1, omega_2, alpha_1, alpha_2])`.

L'algoritmo di integrazione è generalizzato nella funzione `RK4(dY_dt, t, Y, h)`, la quale valuta i quattro coefficienti k_1, k_2, k_3, k_4 per eseguire il passo temporale di ampiezza h .

La simulazione assume $m_1 = m_2 = 1.0$ kg, $L_1 = L_2 = 1.0$ m e una tolleranza temporale costante $h = 0.001$ s.

3 Risultati e Discussione

3.1 Regime di Piccole Oscillazioni

Impostando le condizioni iniziali a bassa energia ($\theta_1 = 0.1$ rad, $\theta_2 = 0.1$ rad), il moto si mantiene quasi-periodico e non caotico. Come visibile nei

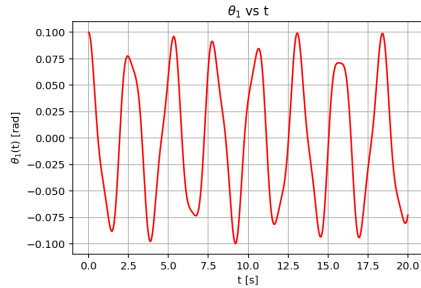


Figure 1: Andamento di θ_1 per le piccole oscillazioni.

grafici temporali, le due masse mostrano pattern di battimento tipici di oscillatori debolmente accoppiati, mantenendo una netta regolarità.

3.2 Regime di Grandi Oscillazioni e Caos

Aumentando l'energia iniziale ($\theta_1 = \pi/2$, $\theta_2 = \pi/2$), il sistema compie una transizione verso il regime caotico.

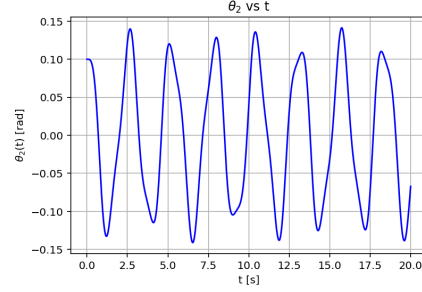


Figure 2: Andamento di θ_2 per le piccole oscillazioni.

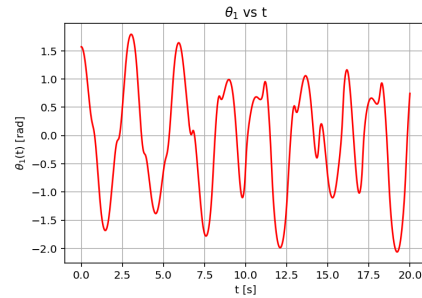


Figure 3: Andamento di θ_1 in regime caotico.

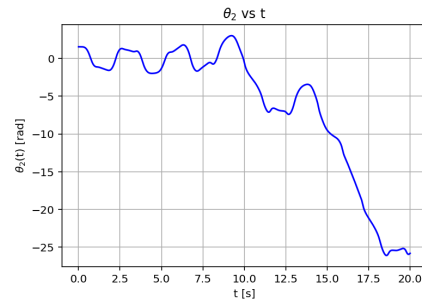


Figure 4: Andamento di θ_2 in regime caotico.

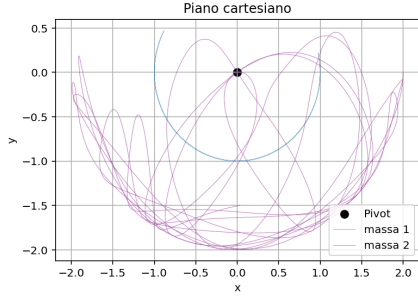


Figure 5: Traiettorie (x,y) delle due masse.

La traiettoria cartesiana della seconda massa forma una matassa intricata, dimostrando qualitativamente l'assenza di un periodo caratteristico.

3.3 Conservazione dell'Energia

L'energia meccanica totale in un sistema conservativo è una costante del moto. Questo principio offre un parametro di validazione per l'integratore RK4. Calcolando l'errore relativo $\Delta E/E_0 = (E(t) - E_0)/|E_0|$, è stata riscontrata una variazione massima dell'ordine di 1.67×10^{-12} . Tale pre-

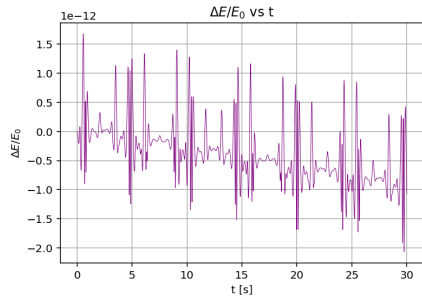


Figure 6: Fluttuazione numerica dell'errore energetico nel tempo.

cisione conferma la grande stabilità del metodo RK4 anche su intervalli di tempo prolungati ($t = 30$ s).

3.4 Effetto Farfalla e Tempo di Lyapunov

Per quantificare il comportamento caotico, è stata simulata l'evoluzione parallela di due sistemi differenziati da una perturbazione microscopica iniziale $\delta_0 = 10^{-6}$ rad sull'angolo θ_1 . Il grafico mostra

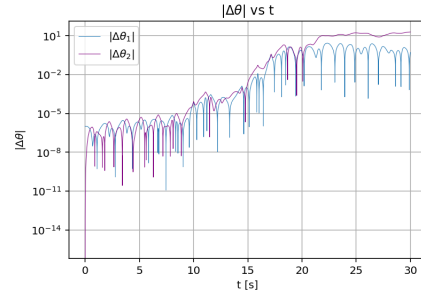


Figure 7: Divergenza $\Delta\theta$ in scala semi-logaritmica sull'asse y.

che la distanza nello spazio degli stati cresce approssimativamente in modo esponenziale $\delta(t) \sim \delta_0 e^{\lambda t}$, un tratto distintivo dei sistemi caotici deterministici. L'algoritmo ha individuato il tempo di Lyapunov $\tau_L = 1/\lambda$ (definito convenzionalmente come il tempo per raggiungere $\Delta\theta_1 > 1$ rad) al valore stimato di 18.666 s.

3.5 Spazio delle Fasi

Ulteriore conferma della natura caotica si ottiene plottando lo spazio delle fasi (θ, ω) su un tempo di 50 s. A differenza delle curve chiuse tipiche dei sistemi integrabili, le traiettorie si aggrovigliano riempiendo dense regioni del piano, senza mai sovrapporsi esattamente su cicli periodici.

4 Conclusioni

La simulazione condotta dimostra la solidità dell'approccio RK4 nella risoluzione di equazioni differenziali ordinarie non lineari fortemente accoppiate. I risultati replicano fedelmente la dinamica attesa dal modello lagrangiano: la conservazione dell'energia meccanica entro limiti di precisione di macchina e la netta dipendenza delle traiettorie dall'energia iniziale. In particolare, il calcolo della separazione angolare ha fornito una stima tangibile del limite di predicibilità (tempo di Lyapunov) dei sistemi caotici, ponendo in evidenza la profonda differenza concettuale tra determinismo matematico e predicibilità fisica.

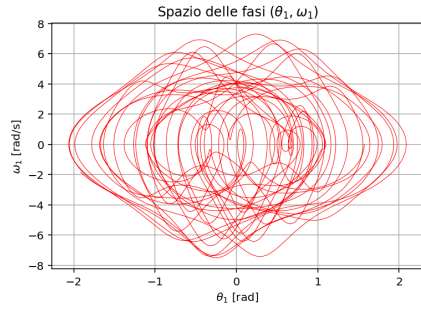


Figure 8: Spazio delle fasi per la massa 1.

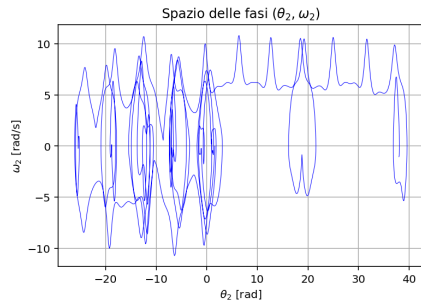


Figure 9: Spazio delle fasi per la massa 2.

A Appendice: Analisi in Frequenza (FFT)

Le coordinate angolari del sistema e le fluttuazioni numeriche sono state analizzate nel dominio delle frequenze mediante Fast Fourier Transform (`np.fft`).

A.1 FFT sulle traiettorie angolari

Nel regime di piccole oscillazioni (moto quasi-periodico), lo spettro delle ampiezze mostra picchi ben definiti e stretti, corrispondenti alle frequenze dei modi normali del sistema (circa 0.4 Hz).

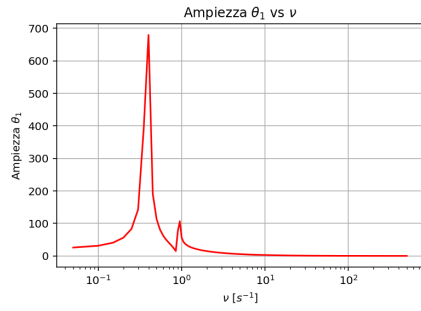


Figure 10: Spettro di frequenza θ_1 (Piccole oscillazioni).

Nel regime caotico, lo spettro subisce un "broadening" (allargamento), popolandosi di un continuo di armoniche su più ordini di grandezza, segno inequivocabile del collasso della regolarità periodica.

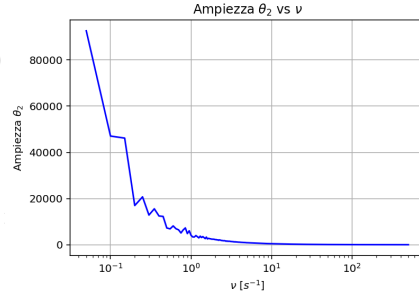


Figure 11: Spettro di frequenza θ_2 (Grandi oscillazioni/Caos).

A.2 FFT sull'errore energetico

Analizzando la trasformata della quantità $\Delta E/E_0$, si è indagato se il rumore dell'integratore RK4 fosse casuale (rumore bianco) o sistematico.

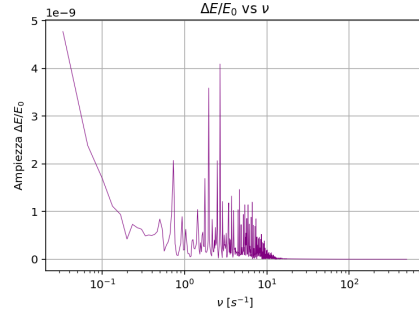


Figure 12: Spettro delle fluttuazioni numeriche dell'energia.

La presenza di picchi strutturati conferma che l'errore di troncamento numerico non è stocastico, ma pulsa accoppiandosi fisiologicamente con le armoniche e le frequenze naturali di evoluzione del doppio pendolo.